2025 년 4 월 24 일 목요일 1, 2 교시 <정신과학> 왕성민 교수님

노인정신질환 1

작성자 코멘트

2025 년 정신과학 노인정신질환 1(여의도성모병원 왕성민 교수님) 강의입니다. 슬라이드 136 장, 스크립트 ¶1~30 을 강의 자체의 목차대로 5 개 장 20 개 소절로 정리했습니다. 그림은 MOM 정리본의 슬라이드 그림만 가져왔고, 기출(PAD)이 없어 파랑 글씨는 없습니다. 교수님이 분량이 많으니 중요한 포인트를 중심으로 보라고 하셨으니, ★ 표시와 요약의 시험 포인트 표 위주로 먼저 보시면 됩니다.

분량이 많아서 교수님이 '중요한 포인트를 중심으로' 보라고 하셨습니다. ★ 표시와 요약의 시험 포인트 표 위주로 먼저 보고, 나머지는 표로 정리한 세부 항목을 필요할 때 찾아보세요.

교수님이 시험에 자주 나온다고 한 곳(뇌노화, MMSE, 정상 노인의 변화, 4 대 부작용)은 요약 표에 모았습니다.

회상과 재인의 대비는 세 번 나오므로 요약의 회상·재인 표 하나로 기억하세요.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분
회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

목차

I. 노인정신의학 개론과 뇌노화.....**3p**
II. 노인 환자의 정신과적 평가.....**5p**
III. 노인의 심리사회적·생물학적 특징.....**8p**
IV. 노년기의 주요 정신장애.....**12p**
V. 노인의 약물치료와 정신치료.....**16p**
VI. Take home messages.....**18p**

[강조점 세가지]

1. 정상 노화 **= frontal lobe, caudate, putamen** 감소 **/** 알츠하이머병 **= medial temporal lobe, hippocampus** 감소

- Scheltens' scale 로 내측 측두엽 위축 0~4 점

2. 노인 우울증 **=** 신체적 호소**,** 가성치매는 **'**몰라요**'**와 재인 보존

- 우울증은 치매의 전구 증상이거나 위험 요인

3. 노인 약물 **= Start low, go slow**

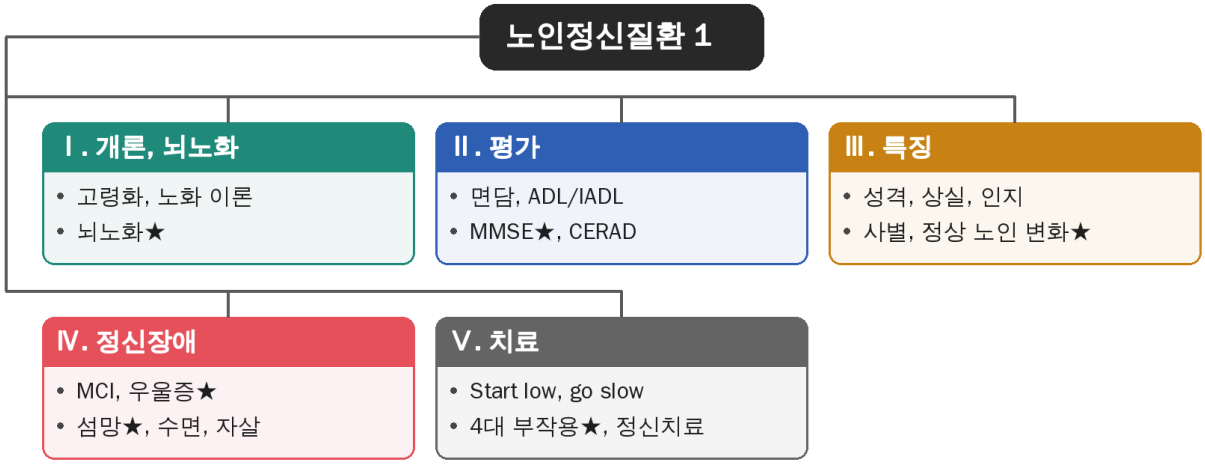
- 4 대 부작용: 항콜린성, 벤조디아제핀, 리튬, 항정신병약물

학습목표

1. 정상 노화와 알츠하이머병의 뇌 변화, 노인 환자의 평가(MMSE, CERAD)를 설명할 수 있다.
2. 노년기 주요 정신장애의 특징과 노인 약물치료 원칙, 정신치료를 설명할 수 있다.

요약 강의 전체 지도, 시험 포인트와 회상·재인

노인정신질환 1은 개론과 노화, 노인 환자의 평가, 노인의 심리사회적·생물학적 특징, 노년기 정신장애 각론, 약물치료와 정신치료 순서로 진행됩니다.



도식 1. 강의 전체 지도: 다섯 부분과 시험 포인트(★)

(1) 뇌노화 = 정상은 **frontal lobe, caudate, putamen /** 알츠하이머병은 **medial temporal lobe, hippocampus** 감소★

(2) MMSE = 선별검사, 확진 불가, 나이, 성별, 학력의 영향이 큼★

(3) 정상 노인 = **IQ 80** 세까지 유지, 재인 정상 **/** 정신운동 속도, 부호화, 단순 회상 저하★

(4) 노인 우울증 = 신체적 호소, 가성치매는 '몰라요'와 재인 보존★

(5) 섬망 = **1**년 내 사망률 **50%,** 소량 **haloperidol**★

(6) 4대 부작용 = 항콜린성, 벤조디아제핀, 리튬, 항정신병약물★

회상과 재인의 대비는 신경심리검사, 정상 노인의 변화, 가성치매에서 세 번 나옵니다. 아래 표 하나로 묶어 두고, 본문에서는 이 표를 가리킵니다.

대상	회상(recall, 힌트 없이)	재인(recognition, 힌트를 주고 고름)
알츠하이머병	회상 저하	재인도 저하 (힌트를 줘도 못 맞힘)
전두엽 기능 저하, 우울증	회상 저하	재인에서 점수가 확 올라감
정상 노화	단순 회상(simple recall) 저하	재인 능력 정상 (객관식 문제 풀기)

I. 노인정신의학 개론과 뇌노화

[1] 고령화와 노화의 이론 **:** 한국은 고령화가 가장 빠르고**,** 노화는 나쁘기만 한 것이 아닙니다**.**

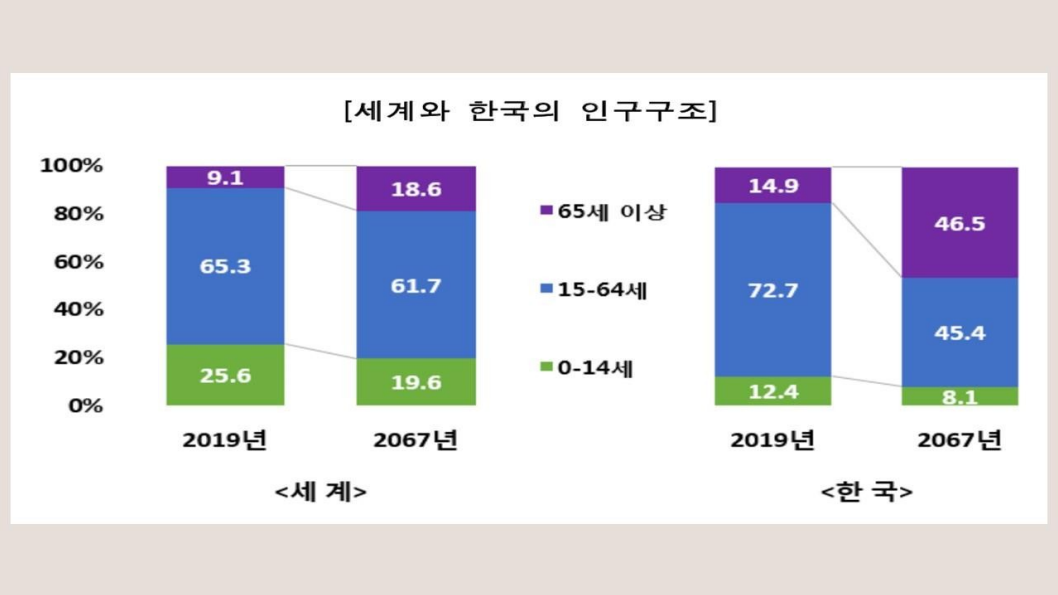


그림 1. 세계와 한국의 인구구조 (2019 년, 2067 년)

인구 피라미드는 2023 년과 2067 년을 비교합니다. 한국은 전 세계에서 고령화가 가장 빠릅니다. 오른쪽 한국 막대를 보면 2067 년에는 65 세 이상 노인이 **46.5%**가 되는데, 길에서 만나는 두 사람 중 한 명이 노인이라는 뜻입니다.

UN 은 노인을 **65** 세 이상으로 정합니다. 나이가 들면 신체 기능이 떨어지고 병이 잦아지니, 정신건강의학과와 노인 전문 의사가 할 일은 앞으로 크게 늘어납니다.

(1) 노화 **=** 배아 발생부터 죽음까지의 전반적인 변화

노화를 나쁘게만 볼 일은 아닙니다. 생물학적으로 노화는 암을 억제하는 내적 안전장치이고, 조직 손상을 완화시키기도 합니다.

노화의 원인은 두 이론으로 설명합니다. 유전학적 이론은 예정된 노화와 텔로미어(telomere, 종말체)의 단축을, 확률론적 이론은 자유라디칼(free radical)에 의한 세포 손상과 미토콘드리아 기능 장애를 꼽습니다. 이 현상들은 몸뿐 아니라 뇌노화에서도 똑같이 중요합니다.

[2] 뇌노화**:** 구조**,** 백질**,** 기능**,** 대사★ **:** 정상 노화는 전두엽과 선조체**,** 알츠하이머병은 내측 측두엽과 해마가 줄어듭니다**.** **[시험 빈출]**

뇌노화는 시험에도 자주 나오고 임상적으로도 중요하다고 강조하셨습니다.

(1) 구조와 대사 **=** 정상 노화와 알츠하이머병은 줄어드는 부위가 다름★

나이가 들면 뇌 전체의 부피와 피질 두께가 줄어듭니다. 핵심은 어느 부위가 줄어드느냐입니다.

구분	비치매 노인 (정상 노화)	치매 노인 (특히 알츠하이머병)
용적이 주로 줄어드는 부위	**frontal lobe**(전두엽) caudate(미상핵), putamen(피각)	**medial temporal lobe**(내측 측두엽) **hippocampus**(해마)
대사가 먼저 떨어지는 부위	해마의 subiculum(경계부), dentate gyrus(치아이랑)	**entorhinal cortex**(내후각피질) 대사장애가 가장 먼저

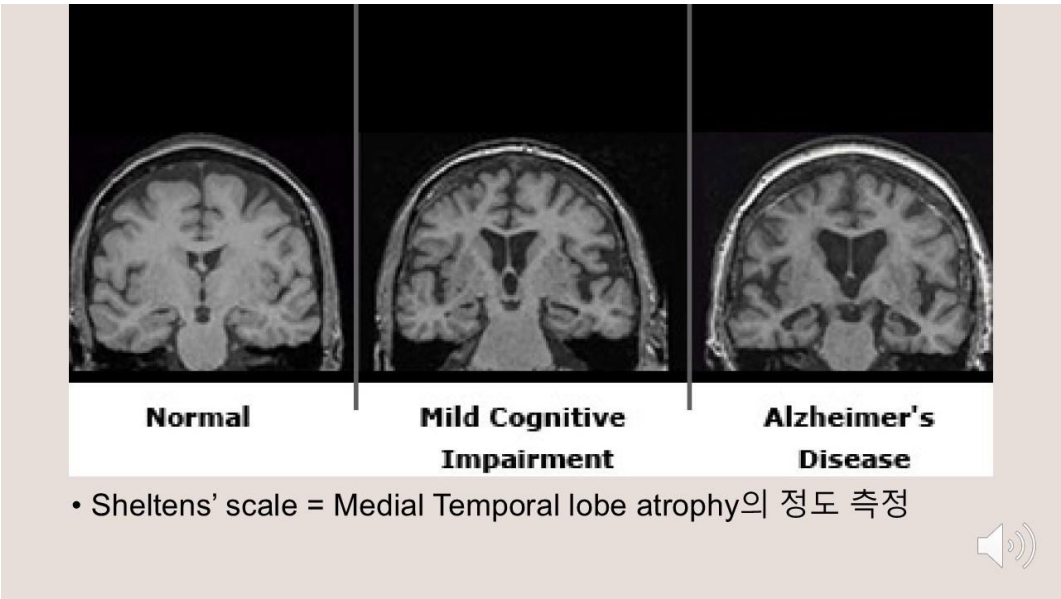


그림 2. Normal, mild cognitive impairment, Alzheimer's disease 의 MRI

사진을 왼쪽에서 오른쪽으로 보면 **hippocampus** 부위가 점점 쪼그라들고 빈 공간이 넓어집니다. 이 내측 측두엽 위축을 0~4 점으로 매기는 척도가 **Scheltens' scale**(셸텐스 척도)입니다.

(2) 백질 **=** 심부백색질 고음영과 뇌실주변 고음영

미세혈관이 막히거나 혈액이 저류되면 MRI 에서 하얗게 보입니다. 이것이 **deep white matter hyperintensities**(심부백색질 고음영)와 뇌실주변 고음영입니다. DTI 영상을 찍으면 신경섬유의 연결성이 떨어진 것도 보입니다.

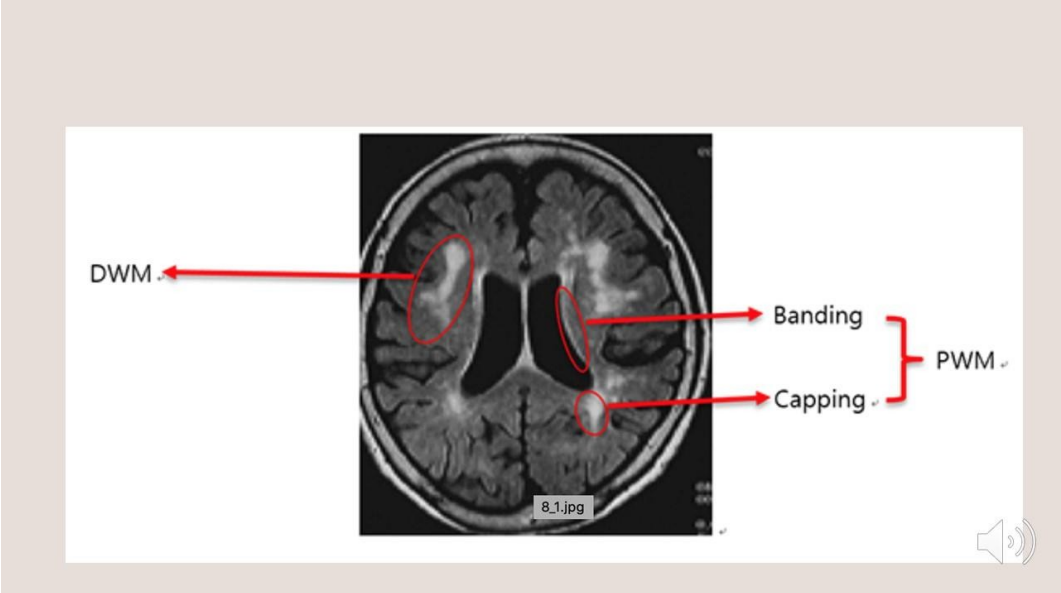


그림 3. 백질 병변: DWM, banding, capping(PWM)

위 그림(MRI)은 백질 병변의 모양을 보여 줍니다. 뇌실 주변(PWM)의 모자 모양이 capping, 띠 모양이 banding 입니다. 그 바깥쪽 깊은 곳의 병변은 DWM(심부백색질 병변)이라고 부릅니다.

(3) 기능 **=** 영역 간 통합이 떨어져 보상 작용

뇌 영역 사이의 통합이 떨어지면 뇌는 나름대로 보상합니다. 흥미롭게도 방식이 갈립니다. 인지기능이 떨어지는 노인은 젊은 사람이 쓰는 부위 주변까지 끌어다 쓰는데, 인지기능이 잘 유지되는 노인은 반대쪽 뇌반구가 함께 활성화되면서 보상합니다.

II. 노인 환자의 정신과적 평가

[1] 정신과적 평가와 일상생활 기능 : 면담은 환자 단독으로 먼저, 치매 초기에는 IADL 부터 떨어집니다.

노인 환자는 기억력과 인지기능 문제로 말의 신뢰도(reliability)가 떨어질 수 있습니다. 그래서 믿을 만한 보호자의 객관적인 정보가 꼭 필요합니다.

다만 면담은 환자 단독으로 먼저 시작합니다. 그다음 환자의 동의를 얻어 가족과 이야기해야 환자의 자존심을 지키고 라포가 쌓입니다.

정신상태검사(MSE)와 함께 MMSE, CDR, GDS, CERAD, SNSB 같은 신경인지기능평가를 하고, 일상생활 기능평가도 빠뜨리지 않습니다.

구분	기본적 일상생활동작 (ADL)	도구적 일상생활동작 (IADL)
예	목욕하기, 옷 입기, 대소변 가리기, 밥 먹기	운전하기, 전화하기, 요리하기, 돈 관리하기
성격	원초적인 생존 활동	고차원적인 도구 사용
치매 초기	비교적 유지	먼저 떨어짐

[2] MMSE: 선별검사와 보정★ : MMSE 는 선별검사이고 나이, 성별, 학력에 따라 보정합니다. [국시]

MMSE(간이정신상태검사)는 임상 실습과 국시에서 아주 중요하다고 강조하셨습니다.

우리나라에서는 MMSE-KC, MMSE-K, K-MMSE 세 버전을 주로 쓰며, 항목이 조금씩 다릅니다.

(1) MMSE = 선별검사(screening test), 점수만으로 확진 불가★

MMSE 는 나이, 성별, 학력의 영향을 많이 받습니다. 글자를 모르는 무학 노인이나 반대로 아주 높은 학력의 노인이라면 해석에 주의하세요.

구분	MMSE-K (예전)	MMSE-KC, K-MMSE (요즘)
학력 보정 방법	보정점수: 무학이면 시간 지남력 +1, 주의력 +2, 언어 +1	나이, 학력, 성별에 따른 표준편차(Z-score)로 평가

[3] MMSE 항목별 시행과 채점

항목마다 무엇을 묻는지보다 어떻게 채점하는지가 헷갈립니다. 순서대로 짚어 보겠습니다.

① 시간 지남력(5 점): 연, 월, 일, 요일, 계절을 묻습니다. 환절기에는 융통성 있게 채점합니다. 8 월 말에 '가을이지'라고 답하면 바로 틀렸다고 하지 말고 이유를 물어보세요. '아침저녁으로 선선해서'처럼 합리적이면 정답입니다.

② 장소 지남력(5 점): 도/시/구/동, 몇 층인지, 이곳 이름을 묻습니다. 건물이 몇 층짜리인지가 아니라 지금 몇 층에 있는지를 묻습니다. '병원'이라고만 하면 바로 1 점을 주지 않고, 병원 이름을 다시 물어 구체적으로 대야 1 점입니다.

③ 기억 등록: '나무, 자동차, 모자'를 불러 주고 따라 하게 한 뒤, 조금 있다 다시 물어볼 거라고 알려 줍니다. 점수는 첫 번에 말한 개수로 매기지만, 나중에 회상 검사를 해야 하니 외울 때까지 반복해 가르칩니다 (MMSE-KC 3 회, K-MMSE 5 회).

④ 주의력**,** 삼천리강산: 거꾸로 '산강리천삼'을 말하게 합니다. 글자를 빼먹거나(생략), 옆 글자와 자리를 바꾸거나, 없는 글자를 넣거나(삽입), 2 글자 이상 위치가 벗어나면 5 점에서 각각 1 점씩 뺍니다.

⑤ 주의력**, 100-7**: 7 을 연속해서 다섯 번 뺍니다. 처음에만 '100 에서 7 을 빼면 얼마입니까?'라고 묻고, 그 다음부터는 환자가 말한 숫자를 다시 말하지 말고 '거기서 또 7 을 빼면요?'라고만 묻습니다. 93 대신 92 라고 틀렸어도 다음에 85 라고 맞게 빼면 그 단계는 정답입니다.

⑥ 기억 회상: 아까 외운 세 단어를 다시 물어봅니다.

⑦ 이름대기: 열쇠와 도장(또는 시계와 볼펜)을 보여 주고 이름을 묻습니다. '키'나 사투리 '쇳대'도 정답이지만, '문 열 때 쓰는 거'처럼 용도를 말하면 **0** 점입니다. 그럴 땐 '그것의 이름이 뭘까요?'라고 다시 묻습니다.

⑧ 따라 말하기: '간장공장공장장'을 딱 한 번만 불러 줄 거라고 미리 말하고 또렷하게 불러 줍니다. 못 들었다고 해도 다시 불러 주지 않고, 한 글자라도 틀리면 0 점입니다.

⑨ 명령 이행**(3** 점**)**: 종이를 건네기 전에 '오른손으로 받아, 반으로 접은 다음, 무릎 위에 올려놓으세요'라고 다 말한 뒤 종이를 줍니다. 동작마다 1 점입니다.

⑩ 구성 행동: 겹친 오각형 두 개를 따라 그리게 합니다. 다섯 각이 유지되고 겹친 가운데가 사각형이어야 1 점입니다.

⑪ 이해 및 판단(MMSE-KC, MMSE-K 에만 있음): '옷은 왜 빨아서 입습니까?'에는 위생, 청결 관련 답이면 1 점입니다.

'남의 주민등록증을 주우면 어떻게 쉽게 돌려줄 수 있습니까?'에는 우체통, 우체국, 우편함 같은 우체국 관련 답만 정답입니다. 파출소나 동사무소라고 하면 '다른 방법은 없을까요?'라고 한 번 더 물어, 우체통이 나오면 1 점을 줍니다.

[4] 정밀 신경심리검사**(CERAD-K, SNSB) :** 선별에서 이상이면 **CERAD-NP** 나 **SNSB** 로 **6** 개 인지 영역을 봅니다**.**

선별검사에서 이상이 의심되면 정밀 신경심리검사인 CERAD-NP 나 SNSB 를 시행합니다.

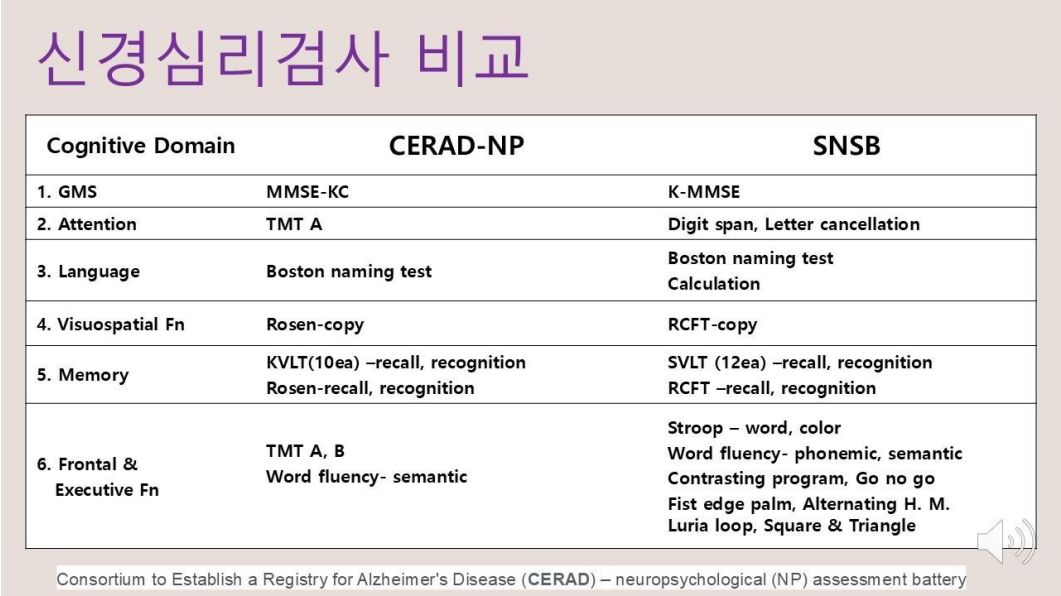


그림 4. CERAD-NP 와 SNSB 가 평가하는 인지 영역

위 표(슬라이드)는 CERAD-NP 와 SNSB 가 평가하는 인지 영역을 비교한 것입니다. 왼쪽 열은 두 검사가 공통으로 평가하는 6 가지 영역으로, 전반적 인지, 주의력, 언어, 시공간, 기억력, 전두엽/실행기능입니다.

CERAD-K 의 세부 검사는 이렇게 이어집니다. 1 분 동안 동물 이름을 최대한 많이 대는 언어유창성 검사, 그림을 보고 이름을 대는 보스톤 이름대기 검사, 10 개 단어를 세 번에 걸쳐 외우는 단어목록기억 검사를 합니다.

다음으로 원, 마름모, 사각형, 입체 도형을 그리는 구성행동 검사를 합니다. 그리고 시간이 좀 지난 뒤 아까의 10 개 단어를 힌트 없이 떠올리는 단어목록회상 검사, 외운 단어와 새 단어를 섞어 보여 주고 맞히는 단어목록재인 검사로 마무리합니다.

[작성자가 헷갈려서 정리]
회상 = 힌트 없이 떠올림 / 재인 = 보기를 주고 고름
- 알츠하이머병: 회상도, 재인도 낮음
- 전두엽 기능 저하·우울증: 회상은 낮아도 재인에서 점수가 확 오름
- 같은 대비가 III-[5] 정상 노인의 변화, IV-[2] 가성치매에서 다시 나옵니다(요약의 회상·재인 표).

(1) 전두엽·실행기능**(executive function)** 검사 **= TMT, Stroop test**

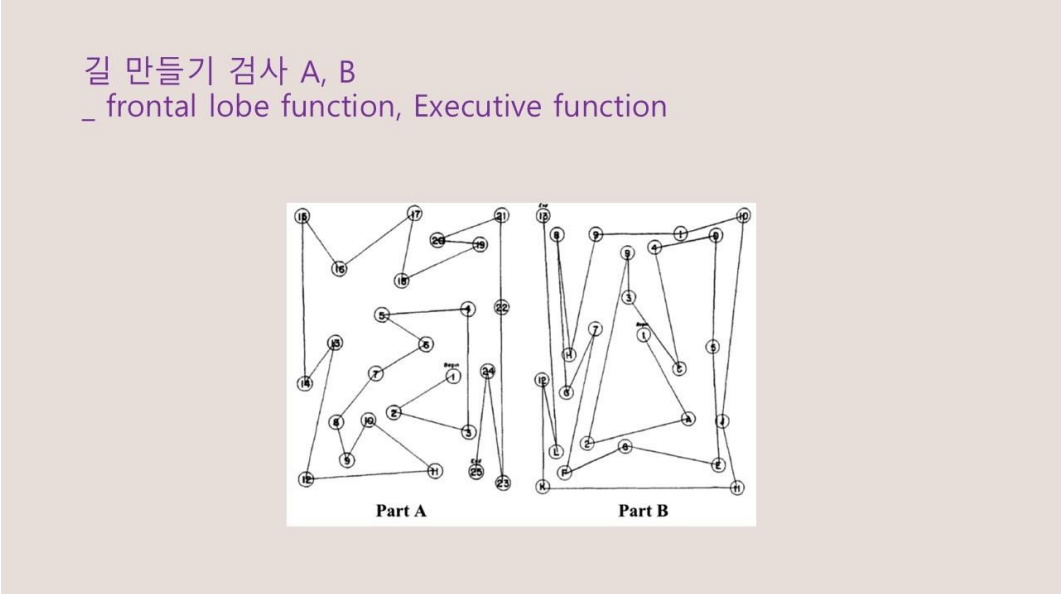


그림 5. 길 만들기 검사(Trail Making Test) A 형, B 형

길 만들기 검사**(TMT)** A 형은 1 부터 25 까지 숫자를 순서대로 잇고, B 형은 1-가-2-나처럼 숫자와 한글을 번갈아 잇습니다. 그림의 Part B 가 훨씬 복잡한 이유입니다.

스트룹 검사**(Stroop test)**는 빨간 잉크로 쓴 '파랑'을 보여 주고, 글자를 읽지 말고 잉크 색인 '빨강'으로 답하게 합니다. 자동화된 반응을 억제하는 능력을 보는 것입니다.

치매가 진행될수록 전두엽 기능이 떨어져 두 검사의 수행 속도가 현저히 느려지고 오류가 많아집니다.

III. 노인의 심리사회적·생물학적 특징

[1] 노년기의 성격과 상실 **:** 성격은 노년기에도 안정적이고**,** 부정적 변화는 상실에서 나온 반응입니다**.**

흔히 노인이 되면 우울해지고 내향적·수동적으로 변한다고들 합니다. 고집이 세지고(경직성 증가) 조심성과 의존심이 커지며 인색해진다고도 하죠. 정말 그럴까요?

성격은 개인이 환경에 반응하는 일관성 있고 안정적인 양식입니다.

표 2. 성격특성 5요인 모델 (McCrae와 Costa 2003)

성격차원	특 징
외향성	사회성, 지배성, 활동성, 자극추구성
친화성	온정성, 신뢰성, 공감성, 관용성
성실성	유능감, 성취동기, 조직성, 책임감
신경증	자존감, 불안, 적대감, 우울, 충동성, 위축, 정서충격, 심약성, 특이성, 신체신경, 비동조성
개방성	창의성, 정서성, 사려성, 진취성

성격의 5요인 특성이 성인기와 노년기를 거쳐 상당히 안정적이라고 보고하였다. 5요인 성격요인 모두에서 안정적인 성격특성이 나타났고 성인기를 거쳐 노년기에 이르기까지 큰 변화가 일어나지 않았다라고 보고

그림 6. 성격 5 요인 모델 (McCrae 와 Costa)

McCrae 와 Costa 는 표의 다섯 요인(외향성, 친화성, 성실성, 신경증, 개방성)을 성인기부터 노년기까지 추적했습니다. 노년기에도 성격 특성은 큰 변화 없이 안정적이었습니다.

그러니 앞의 부정적인 변화는 본질적인 성격 변화가 아니라, 노년기에 겪는 스트레스와 상실에 대한 반응으로 봐야 합니다.

(1) 노년기의 심리를 한 단어로 요약하면 바로 상실**(Loss)★**

배우자나 친구의 죽음, 은퇴, 경제력 상실 같은 환경적 요인에 신체 질환과 기능 저하 같은 내적 요인이 겹치면서 깊은 상실감을 겪게 됩니다.

[2] 인지 특성**: 주의력, 기억, 실행기능 :** 지속주의력과 절차기억은 유지되고**,** 선택주의력**,** 분할주의력**,** 일화기억은 떨어집니다**.**

노화가 되면 정보처리 속도가 느려집니다. 다만 주의력은 세 가지로 나뉘고, 노화에 따른 변화가 서로 다릅니다.

주의력**(attention)**	예	노화
선택주의력	시끄러운 식당에서 친구 목소리에만 집중	뚜렷하게 떨어짐
분할주의력	라디오를 들으며 운전	뚜렷하게 떨어짐
지속주의력	한 가지 일에 계속 집중	비교적 잘 유지됨

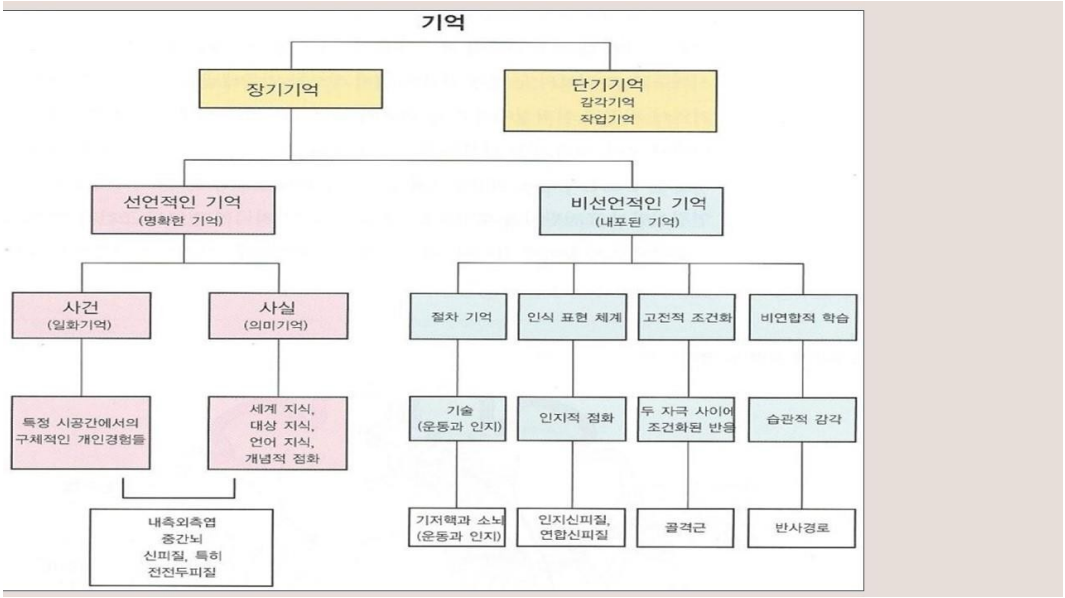


그림 7. 기억의 분류

위 그림(슬라이드)은 기억의 분류를 나타낸 것입니다. 각 갈래가 노화에 어떻게 반응하는지는 아래 표와 같습니다.

기억(memory)	노화
감각기억	노화와 별 상관 없음
작업기억 **(working memory)**	**45** 세 이후부터 계속 감퇴
삽화기억 **(**일화기억**)**	어제 누구를 만나 무슨 대화를 했는지 → 노화에 가장 민감하게 떨어짐
비서술기억 **(**절차기억**)**	자전거 타기 → 잘 유지됨

복잡한 목표를 계획하고 통제하는 실행기능(executive function)도 노화에 매우 민감합니다. 그래서 노인은 익숙한 행동을 억누르고 새로운 상황에 빠르게 대처하는 일을 어려워합니다.

[3] 노년기의 사회적 문제**,** 사별**(bereavement)**과 노인학대

① 은퇴: 사회경제적 지위가 낮아지고 은퇴를 겪습니다. 우리나라 노인은 은퇴 준비가 안 되어 있어 2 년 이내에 다시 일터로 돌아가는 경우가 많습니다.

② 노인차별**(ageism)**: 노인을 무능하고 까다로운 존재로 보는 시선입니다. 노인 인구의 **80%** 이상이 만성질환을 하나 이상 앓고 있어 건강 문제와 엮인 차별이 많습니다.

③ 성적 활동: 성호르몬 저하로 줄긴 하지만, 노인 스스로의 부정적 편견 때문에 위축되는 면도 큽니다. 성적 활동 수준을 정하는 3 대 요소는 자신의 건강**,** 배우자의 생존 여부**,** 젊었을 때의 성적 활동 수준입니다. 이것만 갖춰지면 노년기에도 건강한 성생활이 가능합니다.

④ 죽음에 대한 불안: 에릭슨은 삶을 긍정적으로 받아들여 자아통합을 이루면 불안이 줄어든다고 했습니다. 퀴블러 로스는 죽음을 앞둔 환자가 부정 → 분노 → 타협 → 우울 → (수용)의 단계를 거친다고 설명했습니다.

(1) 사별 **=** 정상 애도와 주요우울장애를 구분★

사별을 겪으면 누구나 우울해집니다. 그래서 정상적인 애도 반응과 치료가 필요한 주요우울장애를 구분할 줄 알아야 합니다.

구분	정상적인 애도	사별 후 주요우울장애
경과	수일, 수주 지나며 슬픔의 강도가 점차 줄어듦	시간이 지나도 호전되지 않음, 사회적 기능이 망가짐
주된 내용	공허감, 고인을 그리워함	'나는 쓸모없는 인간이야' 같은 자기비판적이고 비관적인 반추

자살, 타살, 사고사처럼 폭력적인 죽음으로 사별하면 PTSD 로 이어지기 쉽습니다. 통계적으로 사별의 신체적·정신적 타격(자살, 심혈관 질환 등)은 여성보다 **65** 세 이하 남성에게 훨씬 큽니다. 사별 직후에는 림프구 증식이 줄고 NK 세포(자연살해세포) 기능이 떨어지는 등 면역기능 장애도 실제로 생깁니다.

(2) 노인학대 **=** 신체적**,** 심리적**,** 재정적 학대 **+** 의학적 방임

노인학대에는 신체적 폭력만 있는 것이 아닙니다. 욕설 같은 심리적 학대, 돈을 가로채는 재정적 학대, 병원에 데려가지 않거나 약을 챙기지 않는 의학적 방임까지 모두 포함됩니다.

가해자는 대부분 가족, 특히 함께 사는 아들이나 며느리입니다. 어르신이 자식에게 해가 갈까 봐 숨기고 협조하지 않아 발견하기도 어렵습니다. 학대가 확인되면 법적 조치와 분리를 하고, 피해자와 가해자 모두 정신의학적 진료를 받게 합니다.

노인의 4 대 고통(경제적 빈곤, 건강악화, 역할상실, 고독)은 나이 들면 당연히 겪는 일이 아니라 사회가 해결해야 할 문제입니다.

[4] 성공적인 노화와 자아통합 : 노년기 과제는 자아통합 대 절망이고, 자아통합을 이루면 지혜를 얻습니다.

에릭슨의 심리사회적 발달 8 단계에서 마지막 노년기의 과제는 자아통합 대 절망(integrity vs despair)입니다.

구분	자아통합	절망
지난 삶을 보는 눈	'참 의미 있는 삶이었다'며 감사하고 받아들임	'내 인생은 실패했어, 다시 시작하기엔 너무 늦었어'
결과	→ 지혜라는 덕목을 얻음	→ 투사, 합리화, 퇴행 같은 미성숙한 방어기제 → 우울증, 알코올 의존 같은 정신장애

이 밖에도 교육 수준과 소득이 높을수록, 가족과 친구의 사회적 지지체계가 탄탄할수록, 종교적 믿음을 가지고 죽음을 받아들일수록 성공적으로 늙을 가능성이 높아집니다.

친구 관계는 보통 여성이 남성보다 잘 유지한다고 덧붙이셨습니다.

[5] 정상 노인의 변화와 약물학★ : IQ, 언어, 재인은 유지되고, 지용성 약물은 지방에 쌓여 오래갑니다. [시험 빈출]

정상 노인의 변화는 시험에 보기 문항으로 잘 나오는 내용이라고 강조하셨습니다.

영역	유지됨	떨어짐
학습, 지능	새로운 학습은 시간이 걸리지만 완벽하게 가능 **IQ 는 80 세까지 유지**	정신운동 속도(psychomotor speed)
언어, 주의	언어 능력(verbal ability)	주의력 전환 작업
기억	재인 능력(객관식 문제 풀기)	부호화(encoding) 단순 회상(simple recall)

재인은 정상이고 회상은 떨어지는 점은 요약의 회상·재인 표와 같은 축입니다. 신경전달물질로는 뇌 속 노르에피네프린이 줄고, 세로토닌을 분해하는 MAO 는 늘어납니다.

(1) 약동학 변화 = 체지방 증가 → 지용성 약물 축적★

노인은 위산이 줄고, 간 크기가 작아져 간 대사 효소 활성이 떨어지며, 신장 배설 기능도 약해집니다. 체내 수분과 근육량(lean body mass)은 줄고 체지방**(body fat)** 비율은 늘어납니다.

정신과 약물은 대부분 지용성(lipid soluble)입니다. 그래서 노인에게 주면 지방 조직에 잔뜩 쌓여 약효가 예상보다 오래가고 부작용이 쉽게 나타납니다. 뇌 피질의 수용체 민감도까지 바뀌니, 노인은 약물 부작용에 매우 취약하다는 점을 늘 기억해야 합니다.

Ⅳ. 노년기의 주요 정신장애

[1] 경도인지장애와 치매 **:** 인지 저하가 있어도 **ADL** 이 유지되면 **MCI, ADL** 까지 무너지면 치매입니다**.**

각론의 첫 번째는 신경인지장애, 그중 경도인지장애(MCI)입니다. 65 세 이상 노인의 약 28%가 겪을 만큼 흔합니다.

Petersen 진단기준으로 보면, 환자나 가족이 기억력 저하를 호소하고 실제 신경심리검사에서도 나이, 학력에 비해 인지기능이 유의하게 낮습니다(보통 -1.5 표준편차 이하). 그런데도 **ADL** 은 온전히 유지되어 치매는 아닌 상태가 MCI 입니다.

MCI 의 약물치료는 효과가 입증된 것이 없습니다. 아세틸콜린 분해효소 억제제, 은행잎 제제(징코), 비타민 등을 써 봤지만 일관된 효과를 보이지 못했습니다. 그래서 기억훈련, 인지 자극, 사회적 활동 같은 비약물적 치료를 권합니다.

(1) 치매**(**주요신경인지장애**) =** 인지 저하 **+ ADL** 장애

인지 저하에 일상생활 장애까지 오면 치매(주요신경인지장애)입니다. 알츠하이머병이 55~70%로 가장 흔하고 그다음이 혈관성 치매입니다. 치매는 적극적으로 약물치료해서 진행 속도를 늦추고 행동 증상을 조절해야 합니다.

[2] 노인 우울증과 가성치매★ **:** 신체 호소가 많고**,** 가성치매는 **'**몰라요**'**라고 답하며 재인이 보존됩니다**.**

노인 우울증은 유병률이 10~15%이고, 젊은 사람의 우울증과 모습이 다릅니다. 노인은 '우울해요'보다 '온몸이 쑤시고 소화가 안 되고 머리가 아파요' 같은 신체적 호소(somatic complaints)를 훨씬 많이 합니다.

아침에 더 우울하고 새벽에 일찍 깨며 식욕과 체중이 확 줄어드는 멜랑콜리아 양상이 흔하고, 망상 같은 정신병적 증상도 젊은 환자보다 자주 동반됩니다.

(1) 가성치매**(pseudodementia) =** 우울증으로 치매처럼 보임★

우울한 노인이 기억력과 집중력 저하를 심하게 호소해 치매처럼 보일 때가 있습니다. 진짜 치매와는 이렇게 구별합니다.

구분	진짜 치매	가성치매 (우울증)
대답 태도	틀려도 어떻게든 대답하려 애씀, 작화증	조금만 어려워도 노력하지 않고 '몰라요'
회상, 재인	회상과 재인 모두 저하	자유 회상(free recall)은 못 해도 재인(recognition)은 잘 맞힘

가성치매에서는 이 밖에도 주의집중력의 편차가 크고 언어 기능은 잘 보존됩니다.

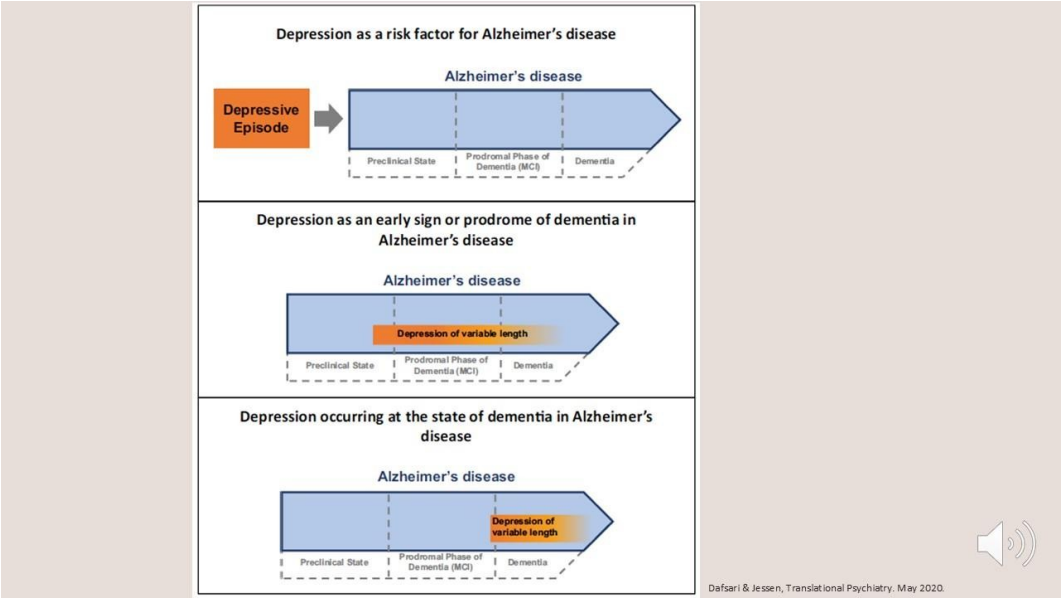


그림 8. 알츠하이머병의 위험 요인 또는 전구 증상으로서의 우울증

그림처럼 우울증은 알츠하이머병보다 앞서 나타날 수 있어서, 가성치매라고 안심할 수는 없습니다. 우울증이 나은 지 수년 뒤 알츠하이머병으로 진행하는 경우가 많아, 노년기 우울증은 치매의 전구 증상이거나 위험 요인일 수 있습니다.

고혈압, 당뇨 같은 뇌혈관 질환으로 대뇌 백질 병변이 생기면서 오는 혈관성 우울증도 노인에게 매우 흔합니다.

치료는 SSRI, SNRI 같은 항우울제입니다. 약이 듣지 않거나 자살 위험이 너무 높거나 정신병적 증상이 심하면 전기경련요법(ECT)이 효과가 큽니다.

[3] 양극성장애와 불안장애

(1) 노년기 양극성장애 **=** 이차성 조증부터 감별★

노년기 양극성장애는 절반 정도가 우울삽화로 먼저 시작하고, 평균 15 년이라는 긴 잠복기를 거쳐 조증으로 나타납니다.

노인이 갑자기 조증으로 오면 가장 먼저 감별할 것이 있습니다. 원래 있던 일차성 양극성장애인지, 내과적·신경학적 질환이나 약물이 일으킨 이차성 조증인지 가려야 합니다.

노인은 뇌졸중, 뇌종양, 스테로이드나 파킨슨병 약(도파민 효현제) 때문에 이차성 조증이 생기는 경우가 많습니다. 그래서 반드시 뇌영상 검사**(MRI)**와 혈액 검사를 철저히 합니다.

(2) 노인 불안장애

질환	노인에서의 특징	감별, 치료
공포증 **(phobia)**	유병률 4~8%로 가장 흔함, 그중 광장공포증	
범불안장애	주요우울증과 동반이 아주 많음	항우울제, 반감기가 짧은 저역가 항불안제
공황장애	노년기에 새로 발병하는 경우는 드묾	심장, 폐 질환, 약물 부작용부터 감별
강박장애	노년기에 새로 발병하는 경우는 드묾	우울증 노인의 반추를 강박사고로 오인하지 않음
PTSD	재경험보다 과각성 증상이 더 흔함	

[4] 섬망**(delirium)★ :** 급성 발생과 일중 변동이 특징이고**,** 원인 제거가 제 **1** 원칙입니다**.**

섬망은 입원 환자에게서 정말 흔하게 봅니다. 감염, 뇌졸중, 약물, 대사장애가 원인이 되고, 특히 낙상으로 고관절 골절 수술을 받은 노인은 회복기에 40~50%, 심장절개 수술 후에는 **90%** 이상이 섬망을 겪습니다.

섬망은 수 시간이나 수일 안에 급성으로 시작합니다. 낮에는 괜찮다가 밤만 되면 헛소리를 하는 식으로 일중 변동이 큰 것도 특징입니다.

원인을 빨리 교정하면 좋아집니다. 그러나 노인에서 섬망을 방치하면 비가역적 뇌 손상으로 이어지고, **1**년 내 사망률이 **50%**에 달할 만큼 예후가 나쁩니다.

치료의 제 1 원칙은 원인 제거입니다. 환자가 너무 초조해하거나 환각, 망상이 심하면 소량의 **haloperidol**(할로페리돌)을 씁니다. 항콜린성 작용이 강한 약물이나 반감기가 긴 벤조디아제핀은 섬망을 오히려 악화시키므로 피해야 합니다.

[5] 신체화 장애**,** 건강염려증**,** 화병 **:** ‘신경성’이라 말하지 말고**,** 고통이 실제 질병임을 공감합니다**.**

노인은 몸이 아프다는 호소가 많습니다. 검사 결과가 깨끗하다고 ‘어르신, 이건 신경성이고 마음의 병이에요’라고 말하는 것이 의사들이 흔히 하는 실수입니다.

그렇게 들은 노인은 자기가 마음을 잘못 써서 병이 생겼다고 오해하거나, 의사가 병을 못 찾는다고 여겨 치료를 거부하고 병원 쇼핑을 다닙니다. 그러니 환자의 고통이 실제 질병이며 치료가 필요하다고 공감해 주세요.

건강염려증 노인에게 의학적 근거가 없는 침습적 검사는 금기입니다. 대신 주기적으로 만나 반복해서 진찰하고 안심(reassurance)시키면 도움이 됩니다.

(1) 화병**(Hwabyung) =** 한국형 신체화 장애**,** 문화증후군

화병은 가부장적인 문화에서 고부갈등이나 남편의 외도처럼 억울하고 분한 감정을 평생 참으며(‘한’) 생긴 한국형 신체화 장애입니다. 열감, 치밀어 오름, 가슴 답답함, 목이나 가슴에 덩어리가 걸린 느낌(매핵기), 한숨, 구갈 같은 신체 증상에 분노가 함께 나타납니다.

[6] 노인 수면장애와 수면 위생**(sleep hygiene) :** 서파·렘수면이 줄고 일찍 자고 일찍 깨며**,** 수면 위생 교육이 먼저입니다**.**

정상적으로 나이만 들어도 수면 구조가 바뀝니다. 깊은 잠인 서파 수면(3, 4 단계)과 렘수면이 줄고, 잠이 얕아져 밤중에 자주 깹니다(각성 증가). 일주기 리듬도 앞당겨져 저녁 일찍 자고 새벽 일찍 깹니다.

노인에게는 수면무호흡증이나 하지불안증후군 같은 수면 관련 호흡·운동장애가 흔합니다. 특히 꿈 내용을 행동으로 옮겨 자다가 주먹질을 하는 렘수면행동장애**(RBD)**는 거의 노인에게만 나타나는 특징적인 사건수면(parasomnia)입니다.

잠이 안 온다고 술을 드시는 경우가 많은데, 알코올은 잠들기만 쉽게 할 뿐 수면을 조각내고 새벽에 일찍 깨게 하며 수면무호흡증까지 악화시킵니다.

진정수면제를 함부로 처방하면 전향성 기억상실, 낮 동안의 잔여 진정 작용, 반동성 불면이 생기고, 무엇보다 비틀거리다 넘어지는 낙상과 골절 위험이 커집니다. 그래서 약보다 수면 위생 교육이 먼저입니다. 낮잠 피하기, 일정한 시간에 일어나기 같은 것들입니다.

[7] 후기 정신병과 노인 자살 **:** 최만발성 조현병은 여성에 많고**,** 노인 자살은 치명적 방법으로 한 번에 사망합니다**.**

(1) 후기 정신병**(late-onset schizophrenia)**

조현병이 40 세 이후에 발병하면 만발성(late-onset), 60 세 이후면 최만발성(very late-onset)이라고 합니다. 60 대 이후 발병은 남성보다 여성에게 더 많습니다.

젊은 조현병 환자와 달리 병전 기능이 양호하고 사고의 와해나 음성증상은 드뭅니다. 대신 피해망상(persecutory delusion)과 환각이 뚜렷합니다. 다행히 소량의 항정신병약물에 반응이 꽤 좋습니다.

치매와 무관하게 노년기에 피해망상이 수년에 걸쳐 서서히 생기는 경우를 예전에는 만발성 편집증(paraphrenia)이라고 부르기도 했습니다.

(2) 노인 자살 **=** 한국이 **OECD** 압도적 **1** 위★

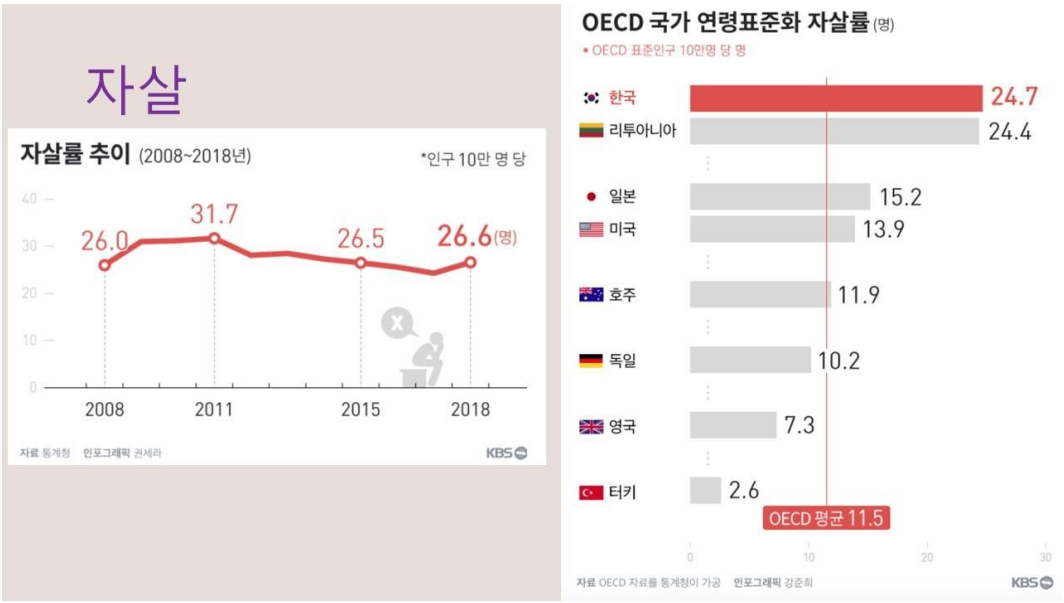


그림 9. 자살률 추이와 OECD 국가 연령표준화 자살률

우리나라 자살률은 나이가 많을수록 계단식으로 가파르게 올라, 80 대 이상은 인구 10 만 명당 70 명에 육박합니다. 한국의 노인 자살률은 2 위 국가와도 큰 격차가 나는 압도적 **1** 위입니다.

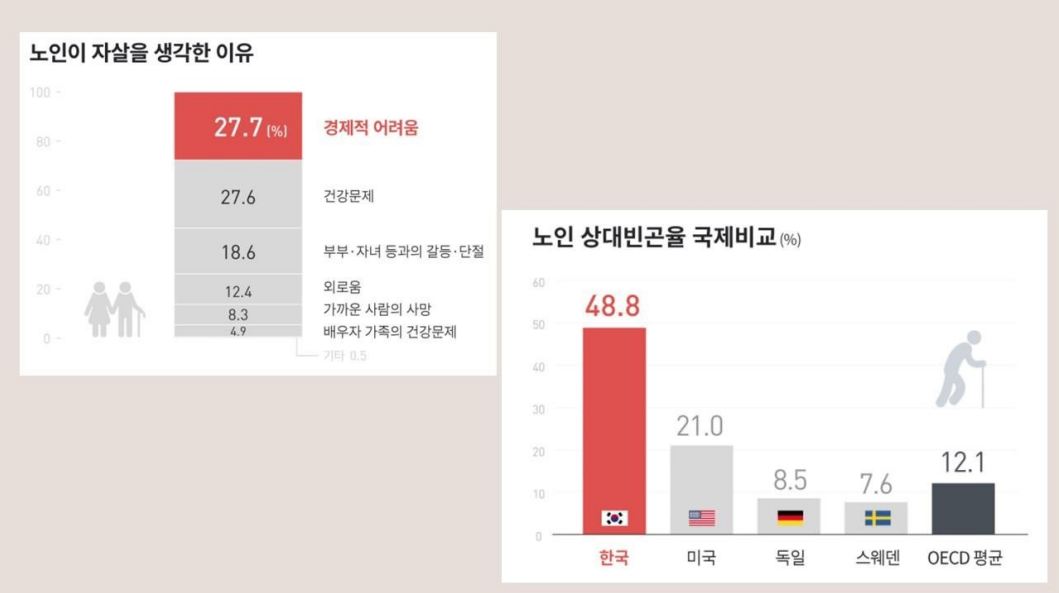


그림 10. 노인이 자살을 생각한 이유와 노인 상대빈곤율 국제비교

오른쪽 막대처럼 노인 상대빈곤율도 압도적 1 위입니다. 미국 교과서 번역서에는 주원인이 신체 질병과 상실로만 나오지만, 우리나라 노인 자살에는 경제적 빈곤**,** 건강 악화**,** 외로움이 함께 작용합니다.

노인은 치명적인 방법을 써서 한 번의 시도로 숨지는 비율이 매우 높습니다. 숨진 노인 대다수는 우울증이 있었는데도 정신과 치료를 제대로 받지 못했습니다.

그래서 독거노인, 최근 배우자와 사별한 노인, 만성 통증이나 신체 질환이 있는 노인이 우울해 보이면 자살 위험성을 적극적으로 평가하고 개입해야 합니다.

V. 노인의 약물치료와 정신치료

[1] 정신약물치료 지침과 **4** 대 부작용★ **: Start low, go slow:** 성인 용량의 **1/3~1/2** 로 시작해 천천히 올립니다**.** [꼭 암기]

노인은 간과 신장 기능이 떨어지고 지방 비율이 높아 약물 부작용이 잘 생깁니다(III-[5]). 그래서 대원칙은 **'Start low, go slow'**로, 일반 성인 용량의 **1/3~1/2** 로 시작해 천천히 올립니다.

처방 전에는 심전도와 간·신장 기능 검사를 꼭 챙깁니다. 내과나 다른 병원에서 받은 약은 물론 일반의약품(OTC), 한약, 건강기능식품까지 전부 확인하세요. 다중약물요법(polypharmacy)으로 약물 상호작용 위험이 매우 높기 때문입니다.

노인은 기억력이나 시력이 나빠 약 먹는 걸 잊거나 헷갈리기 쉬워 순응도가 떨어집니다. 처방은 최대한 단순하게 하고, 부작용은 미리 잘 설명해 둡니다.

노인에게 약을 쓸 때 주의할 4 대 부작용은 꼭 외워 두라고 강조하셨습니다.

약물	주의할 부작용
1. 항콜린성 약물 **(anticholinergics)**	구갈, 시야 흐림, 변비, 빈맥, 요저류(urinary retention) 뇌: 인지기능 저하**,** 섬망 (삼환계 항우울제, 일부 항정신병약, 감기약)
2. 벤조디아제핀 **(**항불안제**,** 수면제**)**	혼동, 기억력 장애 같은 인지장애 근육 이완, 진정 → 낙상**(**골절**)** 위험 증가
3. 리튬 **(lithium)**	신장 배설 + 노인의 신기능 저하 + 좁은 치료역(therapeutic range) → 조금만 과해도 리튬 독성
4. 항정신병약물	추체외로 증상**(EPS),** 지연성 운동장애**(TD)**가 젊은 사람보다 잘 생김 clozapine: 무과립구증(agranulocytosis) 위험 증가

[2] 노인의 정신치료 **:** 목표는 상실 적응과 죽음 수용이고**,** 치료자는 더 적극적이고 지지적입니다**.**

노인 정신치료의 목표는 상실이나 은퇴에 잘 적응하고 다가오는 죽음을 받아들이도록 돕는 것입니다. 치료자는 성인을 치료할 때보다 더 적극적이고 지지적이며 융통성 있게 움직여야 합니다.

학자들의 견해는 엇갈렸습니다. 프로이트는 50 세가 넘으면 정신작용의 유연성이 부족해 정신분석에 적합하지 않다고 비관적으로 봤습니다. 반면 칼 아브라함은 실제 나이보다 신경증이 얼마나 오래되었는지가 중요하다고 했고, 칼 구스타프 융은 중년기 이후 전 생애에 걸친 성격 발달을 강조했습니다.

역동정신치료를 통해 환자가 '내 인생은 완전히 실패했고 이제 보상할 기회도 없다'는 절망적인 통찰만 얻는다면 역동정신치료는 금기입니다. 건전한 방어기제를 지지하는 쪽으로 가야 합니다.

① 인지행동치료**(CBT)**: '늙는 것은 약해지는 것이다', '노인은 가족에게 짐이 되어선 안 된다' 같은 노인 특유의 왜곡된 생각을 찾아 고칩니다.

② 대인관계치료**(IPT)**: 배우자 사별이나 은퇴 뒤 무너진 사회적 네트워크를 다시 세우고 역할 변화에 적응하도록 돕습니다.

③ 회상요법**(reminiscence therapy)**: 노인 정신치료에서 아주 특징적인 방법입니다. 옛 사진첩, 아끼던 물건, 옛 노래를 매개로 지난날의 경험을 돌아보며 이야기를 나눕니다. 인생의 의미를 찾고 자아통합감을 느끼게 하며, 치매 환자의 인지기능은 못 올려도 우울 증상 개선에는 효과가 좋습니다.

④ 가족치료: 노인을 돌보는 가족의 부양 부담(caregiver burden)을 이해하고 지지하며, 부모 모시는 문제 등으로 생기는 가족 갈등을 중재합니다.

- (강의 끝에 궁금한 점은 언제든 질문하라는 안내가 있었습니다.)

VI. Take home messages

1. 뇌노화 **=** 정상은 전두엽 중심**,** 알츠하이머병은 내측 측두엽 중심★

2. MMSE = 선별검사**,** 나이**,** 성별**,** 학력으로 보정★

3. 정상 노인 **= IQ,** 언어**,** 재인 유지 **/** 정신운동 속도**,** 부호화**,** 단순 회상 저하★

4. 노인 우울증 **=** 신체적 호소**,** 가성치매는 **'**몰라요**'**와 재인 보존★

5. 섬망 **=** 원인 제거 **+** 소량 **haloperidol,** 방치하면 **1** 년 내 사망률 **50%**★

6. 노인 약물 **= Start low, go slow + 4** 대 부작용★